

Tarea Sistemas

álgebra lineal

Sistemas de ecuaciones

1. Considere los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

$$\begin{array}{rcl} 2x_1 + 3x_2 & = & 5 \\ x_1 - 4x_2 & = & -3 \\ 2x_1 - 8x_2 & = & -6 \end{array} \qquad \begin{array}{rcl} 2x_1 + 3x_2 & = & 5 \\ x_1 - 4x_2 & = & -3 \end{array}$$

Determine el conjunto solución de cada uno de los sistemas ¿Son sistemas equivalentes?

2. Encontrar todos los vectores en $\mathbb{R}^3$ que sean ortogonales a $(1, 2, 3)$ y a $(-2, 0, 1)$.
3. Usar eliminación gaussiana para resolver los siguientes sistemas

$$\begin{array}{rcl} x_1 & +x_2 & +x_3 = 1 \\ x_1 & +2x_2 & +2x_3 = 1 \\ x_1 & +2x_2 & +3x_3 = 1 \end{array} \qquad \begin{array}{rcl} 4x_2 & -3x_3 & = 3 \\ -x_1 & +7x_2 & -5x_3 = 4 \\ -x_1 & +8x_2 & -6x_3 = 5 \end{array} \qquad \begin{array}{rcl} x_1 & -3x_2 & +x_3 = 0 \\ 3x_1 & -8x_2 & +5x_3 = 3 \\ x_1 & -5x_2 & -2x_3 = -5 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} 2x_1 & -x_2 & = 0 \\ -x_1 & +2x_2 & -x_3 = 0 \\ & -x_2 & +x_3 = 1 \end{array} \qquad \begin{array}{rcl} x_1 & +x_2 & +x_3 +x_4 = 1 \\ x_1 & +x_2 & +3x_3 +3x_4 = 3 \\ x_1 & +x_2 & +2x_3 +3x_4 = 3 \\ x_1 & +3x_2 & +3x_3 +3x_4 = 4 \end{array}$$

4. Determinar el valor de λ para que el siguiente sistema de ecuaciones tenga solución única, una infinidad ó sin soluciones

$$\begin{array}{rcl} x_1 & +2x_2 & -2x_3 = 0 \\ 2x_1 & -x_2 & +\lambda x_3 = 0 \\ 3x_1 & +x_2 & -x_3z = 0 \end{array} \qquad \begin{array}{rcl} x_1 & & +x_3 = 4 \\ 2x_1 & +x_2 & +3x_3 = 5 \\ -3x_1 & -3x_2 & +(\lambda^2 - 5\lambda)x_3 = \lambda - 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} x_1 & & +x_3 = 4 \\ 2x_1 & +x_2 & +3x_3 = 5 \\ -3x_1 & -3x_2 & +(\lambda^2 - 5\lambda)x_3 = \lambda - 8 \end{array} \qquad \begin{array}{rcl} x_1 & -\lambda x_2 & -\lambda x_4 = 0 \\ \lambda x_1 & +4x_2 & +4x_4 = 2 \\ & 2x_3 & -\lambda x_4 = 0 \\ & \lambda x_3 & +2x_4 = 1 \end{array}$$

5. Encontrar las soluciones del sistema de ecuaciones aplicando Gauss-Jordan

$$\begin{array}{rcl} x_1 & +x_2 & +x_5 = 0 \\ x_1 & +x_2 & -x_3 = 0 \\ x_3 & +x_4 & +x_5 = 0 \end{array} \qquad (1) \qquad \begin{array}{rcl} x_1 & +x_2 & -x_3 = 0 \\ 2x_1 & +2x_2 & -x_3 = 2 \\ -x_1 & -x_2 & +x_3 = 0 \end{array} \qquad (3)$$

$$\begin{array}{rcl} x_1 & +x_2 & -x_3 = 2 \\ x_1 & -3x_2 & +3x_3 = 0 \\ 2x_1 & +x_2 & +x_3 = 6 \end{array} \qquad (2) \qquad \begin{array}{rcl} x_1 & +x_2 & -2x_3 +x_4 = 3 \\ 2x_1 & +2x_2 & +x_3 -3x_4 = 1 \\ x_1 & -2x_2 & +x_3 +x_4 = 3 \\ x_1 & -x_2 & -x_3 +2x_4 = 4 \end{array} \qquad (4)$$

6. Determinar el valor de λ para que el siguiente sistema de ecuaciones tenga una infinidad de soluciones. ¿En que casos no tiene solución?

$$\begin{array}{rrrrr} x_1 & + & 2x_2 & - & 2x_3 & = & 0 \\ 2x_1 & - & x_2 & + & \lambda x_3 & = & 0 \\ 3x_1 & + & x_2 & - & \lambda x_3 & = & 0 \end{array}$$

7. Para las siguientes matrices:

- Usando eliminación gaussiana encontrar su forma escalonada reducida.
- Escribir el sistema de ecuaciones resultante $Ax = 0$.
- Resolver el sistema de ecuaciones y expresar el conjunto solución.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 6 \\ 4 & 7 & 9 \\ 3 & 5 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ -2 & 4 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ -2 & 4 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

8. Determine todas las soluciones del sistema de ecuaciones aplicando el método de Gauss-Jordan

$$\begin{array}{rrrrr} x_1 & +x_2 & +x_3 & -2x_4 & = & 3 \\ 2x_1 & +x_2 & +3x_3 & +2x_4 & = & 5 \\ & -x_2 & +x_3 & +6x_4 & = & 3 \end{array} \quad (5)$$

$$\begin{array}{rrrr} x & -y & +3z & = & 2 \\ 2x & -y & +z & = & 3 \\ x & +y & +z & = & 4 \end{array} \quad (8)$$

$$\begin{array}{rrrr} x_1 & +x_2 & -x_3 & = & 2 \\ x_1 & -3x_2 & +3x_3 & = & 0 \\ 2x_1 & +x_2 & +x_3 & = & 6 \end{array} \quad (6)$$

$$\begin{array}{rrrr} x & +2y & +z & = & 24 \\ 2x & -3y & +z & = & -1 \\ x & -2y & +2z & = & 7 \end{array} \quad (9)$$

$$\begin{array}{rrrr} x & -y & +z & = & 2 \\ 3x & +y & -z & = & 3 \\ x & +y & +z & = & 3 \end{array} \quad (7)$$

$$\begin{array}{rrrr} a & -2b & -4c & = & -3 \\ 2a & -3y & +z & = & -1 \\ x & -2y & +2z & = & 7 \end{array} \quad (10)$$